

Simulación y Optimización de la Cadena Productiva de Nuez mediante Simul8

Autor Lambda.

Cátedra de Técnicas y Herramientas Modernas, Tercer Año
autor@institucion.edu

Resumen Este trabajo presenta el desarrollo, análisis y propuesta de mejora de un modelo de simulación de eventos discretos para una planta procesadora de nuez, construido con el software Simul8. El modelo original representa la cadena productiva desde dos fuentes de cosecha —mecánica y manual— hasta el producto terminado, atravesando las etapas de recepción, despелonado/lavado, secado y calibrado. La simulación inicial reportó 537 unidades completadas y un tiempo promedio en sistema de 20,73 minutos. El análisis crítico del modelo identificó siete problemas, de los cuales dos son críticos: la ausencia de tiempo de proceso en la etapa de secado —modelada erróneamente como un simple almacén— y la omisión completa de la etapa de empaque. Estos defectos invalidan los indicadores obtenidos. Se proponen siete correcciones con parámetros específicos, incluyendo la incorporación de centros de trabajo para secado y empaque, la limitación de capacidad de la tolva, la configuración de turnos laborales y la ampliación de los indicadores registrados. El aporte del trabajo es metodológico: demuestra el valor de la simulación como herramienta de detección temprana de errores de diseño en sistemas productivos.

Keywords: simulación de eventos discretos · Simul8 · cadena productiva · nuez · optimización · manufactura

1. Introducción

La industria de la nuez constituye un eslabón relevante de la cadena agroindustrial frutícola. El procesamiento de la nuez no se limita a la cosecha: comprende una secuencia de operaciones —recepción, despелonado, lavado, secado, calibrado, selección y empaque— en las que la eficiencia operativa determina tanto el costo unitario como la calidad final del producto. El secado, en particular, es una etapa decisiva: la humedad, la temperatura y el tiempo de exposición condicionan la conservación y el valor comercial de la nuez. En un contexto de márgenes ajustados y exigencias de calidad crecientes, anticipar cuellos de botella y dimensionar correctamente los recursos antes de la inversión física resulta económicamente estratégico.

La simulación de eventos discretos (SED) es una herramienta ampliamente validada para el análisis de sistemas productivos de este tipo. A diferencia de los

modelos analíticos cerrados, la SED captura la variabilidad de los tiempos de proceso, la interacción entre estaciones, la formación de colas y la contención de recursos compartidos. Permite experimentar sobre un modelo computacional —sin riesgo ni costo sobre la planta real— y observar el comportamiento dinámico del sistema a lo largo del tiempo. Para una cadena productiva con etapas heterogéneas en duración y variabilidad, como la del procesamiento de nuez, la SED ofrece un marco natural de análisis.

El objetivo de este trabajo es triple: (i) documentar un modelo de simulación de la cadena productiva de nuez construido en Simul8; (ii) identificar de manera crítica los problemas de modelado que comprometen la validez de sus resultados; y (iii) proponer un conjunto de correcciones con parámetros concretos que conduzcan a un modelo representativo del proceso real. La herramienta empleada es Simul8, un paquete de simulación de eventos discretos orientado a la manufactura y los servicios. Fue elegido por su interfaz visual orientada a objetos —centros de trabajo, almacenes, recursos y puntos de entrada/salida—, por la facilidad para configurar distribuciones estadísticas y turnos, y por su disponibilidad en versión académica.

El resto del documento se organiza como sigue. La Sección 2 describe el sistema productivo y los parámetros del modelo original. La Sección 3 presenta los resultados de la simulación inicial. La Sección 4 —sección central del informe— analiza los siete problemas de modelado detectados. La Sección 5 propone las correcciones y describe el modelo corregido. La Sección 6 contrasta el modelo original con el corregido. La Sección 7 presenta el análisis financiero derivado de la ejecución del modelo corregido en Simul8. Finalmente, la Sección 8 sintetiza las conclusiones y delinea el trabajo futuro.

2. Descripción del sistema productivo

El sistema modelado corresponde a una planta procesadora de nuez que recibe materia prima desde el campo y la transforma en producto terminado. La planta opera sobre un flujo lineal de estaciones, alimentado por dos fuentes de materia prima que convergen en un punto de recepción común.

2.1. Fuentes de materia prima

El modelo contempla dos canales de ingreso de nuez, que reflejan dos modalidades de cosecha con características operativas distintas:

- **Cosecha mecánica.** Ingreso de unidades mediante maquinaria agrícola. Se modela con una distribución exponencial de media 6 minutos entre arribos, lo que genera aproximadamente 10 unidades por hora. Es el canal de mayor tasa de llegada y aporta cerca del 72 % del flujo total de entrada.
- **Cosecha manual.** Ingreso de unidades por recolección manual. Se modela con una distribución normal de media 15 minutos y desviación estándar 2 minutos, generando aproximadamente 4 unidades por hora. Es un canal más lento pero más predecible, y aporta cerca del 28 % del flujo total.

La diferencia operativa esencial es la variabilidad: la cosecha mecánica, modelada como proceso exponencial, presenta un coeficiente de variación $CV = 1$, mientras que la cosecha manual, modelada como normal, presenta un $CV \approx 0,13$. Ambas corrientes alimentan la tolva de recepción.

2.2. Etapas del proceso

El recorrido de una unidad de nuez a través del sistema sigue esta secuencia:

1. **Recepción.** La nuez ingresa a la `Tolva_Recepcion`, un almacén que actúa como buffer entre las fuentes de cosecha y la primera operación.
2. **Despelsonado / lavado.** El centro de trabajo `Despelsonado_Lavado` retira el pelón y lava la nuez con un tiempo de ciclo fijo de 3 minutos.
3. **Secado.** La unidad pasa por `Silos_Secado`, un almacén de capacidad 200, destinado a representar la etapa de secado.
4. **Calibrado / selección.** El centro de trabajo `Calibrado_Seleccion` clasifica la nuez por tamaño y calidad, con un tiempo normal de media 8 minutos y desviación 1,5 minutos, operado por 4 operarios.
5. **Producto terminado.** Las unidades procesadas abandonan el sistema por el punto de salida `Producto_Terminado`.

La Tabla 1 resume todos los parámetros del modelo original, extraídos directamente de la configuración de cada elemento en Simul8.

Cuadro 1: Parámetros del modelo original de la cadena productiva de nuez.

Elemento	Tipo	Distribución Parámetros		Observaciones
<code>Cosecha_Mecanica</code>	Work Entry Point	Exponencial	Media: 6 min	Alta variabilidad ($CV = 1$)
<code>Cosecha_Manual</code>	Work Entry Point	Normal	Media: 15 min, σ : 2 min	Más predecible
<code>Tolva_Recepcion</code>	Storage Bin	—	Cap.: ∞	Buffer de recepción
<code>Despelsonado_Lavado</code>	Work Center	Fijo	3 min	Sin variabilidad
<code>Silos_Secado</code>	Storage Bin	—	Cap.: 200	Sin proceso de secado
<code>Calibrado_Seleccion</code>	Work Center	Normal	Media: 8 min, σ : 1,5 min 4 operarios	
<code>Operario</code>	Recurso	—	4 disponibles	Sin turnos configurados
<code>Producto_Terminado</code>	Work Complete	—	—	Salida del sistema

La Figura 1 representa la cadena productiva del modelo original. Los elementos correctamente modelados se muestran en verde; los elementos problemáticos, en rojo; la etapa de empaque ausente se indica con un recuadro punteado gris.



Figura 1: Diagrama de flujo del modelo original. Verde: elementos correctos; rojo: elementos problemáticos; gris punteado: etapa ausente.

3. Resultados del modelo inicial

La ejecución del modelo original produjo los resultados resumidos en la Tabla 2. Se completaron 537 unidades en el punto de salida **Producto_Terminado**, con un tiempo promedio en sistema de 20,73 minutos por unidad. Al cierre de la corrida permanecían acumuladas 374 unidades provenientes de la cosecha mecánica y 163 unidades de la cosecha manual, lo que da un total de 537 unidades en proceso.

Cuadro 2: Indicadores de la simulación del modelo inicial.

Indicador	Valor
Unidades completadas (Producto_Terminado)	537
Tiempo promedio en sistema	20,73 min
Unidades acumuladas — Cosecha Mecánica	374
Unidades acumuladas — Cosecha Manual	163
Operarios activos al cierre	4 de 4

3.1. Tasa de entrada combinada

La tasa de llegada total al sistema es la suma de las dos fuentes. La cosecha mecánica, con una media de 6 minutos entre arribos, aporta aproximadamente $60/6 = 10$ unidades por hora. La cosecha manual, con media de 15 minutos, aporta aproximadamente $60/15 = 4$ unidades por hora. La tasa de entrada combinada es, por lo tanto, de aproximadamente $\lambda \approx 14$ unidades por hora.

3.2. Capacidad teórica de las estaciones

El contraste entre la tasa de entrada y la capacidad de servicio de cada estación permite una primera aproximación a la identificación de cuellos de botella:

- **Despelmado / lavado.** Con un tiempo de ciclo fijo de 3 minutos y una réplica, la capacidad teórica es de $60/3 = 20$ unidades por hora. Supera la tasa de entrada combinada (14 ud/h), por lo que *no* constituye un cuello de botella.

- **Calibrado / selección.** Con un tiempo medio de 8 minutos y 4 operarios trabajando en paralelo, la capacidad teórica es de $4 \times (60/8) = 30$ unidades por hora. También supera la tasa de entrada, por lo que *teóricamente* no debería ser restrictor.

3.3. Validez preliminar de los resultados

Aunque las capacidades teóricas sugieren un sistema holgado, los resultados de la Tabla 2 deben considerarse *preliminarmente inválidos*. El motivo central, que se desarrolla en la Sección 4, es que la etapa de secado no está modelada como un proceso con duración: la unidad de nuez atraviesa los **Silos_Secado** de forma instantánea. Dado que el secado real de la nuez toma horas, un tiempo promedio en sistema de 20,73 minutos no puede representar la operación física. Los indicadores obtenidos describen un sistema que no existe.

4. Análisis de problemas identificados

Esta sección constituye el núcleo del informe. Se documentan los siete problemas de modelado detectados en el modelo original, ordenados por severidad decreciente. Cada problema se presenta con su descripción, la evidencia observable en Simul8 y su impacto sobre los resultados.

4.1. Ausencia de tiempo de proceso en el secado [CRÍTICO]

Descripción. La etapa de secado está modelada con el elemento **Silos_Secado**, configurado como un *Storage Bin* (almacén) y no como un *Work Center* (centro de trabajo). Un almacén no aplica tiempo de proceso a las unidades: solo las contiene hasta que la estación siguiente las demanda.

Evidencia en el modelo. En Simul8, **Silos_Secado** aparece sin distribución de tiempo de ciclo y con 0 ítems al final de la corrida. Las unidades transitan por él de forma instantánea, sin representar el tiempo real de secado, que en la práctica oscila entre 8 y 24 horas.

Impacto. Es el defecto más grave del modelo. El tiempo en sistema de 20,73 minutos es completamente irreal: omite la etapa de mayor duración de toda la cadena. Además, en un proceso real la temperatura, la humedad y el tiempo de secado son críticos para la calidad de la nuez; un modelo que no representa esta etapa no puede usarse para decisiones operativas.

4.2. Etapa de empaque no modelada [CRÍTICO]

Descripción. El modelo conecta **Calibrado_Seleccion** directamente con **Producto_Terminado**, sin ninguna estación intermedia de empaque.

Evidencia en el modelo. No existe ningún centro de trabajo de embolsado, envasado ni embalaje entre el calibrado y la salida del sistema.

Impacto. El empaque es una etapa real con tiempo de proceso y recursos propios. Su omisión subestima el tiempo total en sistema y, lo que es más relevante, puede ocultar un cuello de botella: si el empaque fuera más lento que el calibrado, el modelo actual nunca lo revelaría.

4.3. Capacidad infinita en la Tolva de Recepción [ADVERTENCIA]

Descripción. El almacén `Tolva_Recepcion` está configurado con capacidad infinita (∞).

Evidencia en el modelo. El campo de capacidad del Storage Bin no tiene límite definido. Al final de la corrida la tolva aparece con 0 ítems.

Impacto. Una capacidad infinita oculta posibles saturaciones físicas del sistema de recepción. En la realidad la tolva tiene un volumen máximo; si se supera, las unidades entrantes deberían bloquearse o perderse. El modelo actual permite acumulaciones imposibles y, por lo tanto, no puede detectar este modo de falla.

4.4. Operación continua sin turnos laborales [ADVERTENCIA]

Descripción. Ningún recurso ni centro de trabajo tiene activada la opción *Shift Dependent*.

Evidencia en el modelo. El recurso `Operario` y los centros de trabajo operan sin calendario laboral asociado.

Impacto. El modelo simula una producción continua 24/7. Si la planta opera en turnos —por ejemplo, una jornada de 8 horas—, el modelo sobreestima la producción real, ya que asume operación durante las horas en las que la planta estaría detenida.

4.5. Insuficiencia de KPIs registrados [ADVERTENCIA]

Descripción. El modelo solo registra el *Average Time in System* de `Producto_Terminado`.

Evidencia en el modelo. El *Results Summary* contiene un único indicador. No se registran porcentajes de utilización, longitudes de cola ni throughput.

Impacto. Sin indicadores de utilización por centro de trabajo, longitud de colas, throughput por hora y utilización de operarios, no es posible identificar el cuello de botella real ni dimensionar correctamente los recursos. El modelo no produce la información necesaria para la toma de decisiones.

4.6. Distribución Exponencial en Cosecha Mecánica [OBSERVACIÓN]

Descripción. La fuente `Cosecha.Mecanica` usa una distribución exponencial para los tiempos entre arribos.

Evidencia en el modelo. El *Work Entry Point* está configurado con distribución exponencial de media 6 minutos.

Impacto. La distribución exponencial tiene un coeficiente de variación $CV = 1$, lo que implica alta variabilidad: pueden generarse ráfagas de arribos que no reflejan la operación real. Para maquinaria agrícola que opera a un ritmo aproximadamente constante, una distribución normal o de Erlang es más representativa.

4.7. Ausencia de período de calentamiento (warm-up) [OBSERVACIÓN]

Descripción. El modelo no define un período de calentamiento (*warm-up period*).

Evidencia en el modelo. Los 4 operarios aparecen activos al cierre de la corrida, lo que puede ser un artefacto del estado transitorio inicial.

Impacto. Sin un período de calentamiento, los estadísticos recogidos incluyen el régimen transitorio inicial —cuando el sistema aún se está llenando— y no representan el estado estacionario. Esto sesga todos los indicadores promedio.

4.8. Resumen de problemas

La Tabla 3 sintetiza los siete problemas identificados, su severidad, el elemento afectado y el impacto sobre los indicadores del modelo.

Cuadro 3: Resumen de los problemas identificados en el modelo original.

ID	Descripción	Severidad	Elemento afectado	Impacto en KPIs
P1	Secado sin tiempo de proceso	Crítico	Silos_Secado	Tiempo en sistema irreal
P2	Etapas de empaque ausente	Crítico	Enlace Calibrado-Salida	Subestima tiempo total
P3	Tolva con capacidad infinita	Advertencia	Tolva_Recepcion	Ocultas saturaciones
P4	Sin turnos laborales	Advertencia	Recursos y centros	Sobreestima producción
P5	KPIs insuficientes	Advertencia	Results Summary	Impide hallar el cuello de botella
P6	Distribución exponencial en cosecha mecánica	Observación	Cosecha_Mecanica	Variabilidad artificial
P7	Ausencia de warm-up	Observación	Configuración de corrida	Sesgo por estado transitorio

5. Propuestas de mejora y modelo corregido

Para cada uno de los siete problemas se propone una solución con parámetros específicos. El conjunto de correcciones define el modelo corregido, representado en la Figura 2.

5.1. Modelado del secado como Work Center

Se propone reemplazar el almacén `Silos_Secado` por un centro de trabajo `Secado_Nuez`, ubicado entre `Despelonado_Lavado` y `Calibrado_Seleccion`. El tiempo de proceso se modela con una distribución normal de media 960 minutos (16 horas) y desviación estándar 120 minutos.

Justificación. El secado real de la nuez toma entre 8 y 24 horas. Se adopta como valor central 16 horas, el punto medio del rango, y una desviación de 2 horas

que cubre la variabilidad razonable del proceso sin generar valores negativos. Con esta corrección, el secado pasa a ser —como es esperable— la etapa de mayor duración de la cadena.

5.2. Incorporación del Work Center de Empaque

Se propone agregar un centro de trabajo `Empaque` entre `Calibrado_Seleccion` y `Producto_Terminado`, con distribución normal de media 5 minutos y desviación estándar 1 minuto. Se recomienda evaluar dos alternativas: que el empaque comparta el recurso `Operario` con el calibrado —lo que introduciría contención de recursos— o que disponga de un recurso independiente. La elección dependerá de la dotación real de personal de la planta.

5.3. Limitación de capacidad de la Tolva

Se propone definir una capacidad física finita para `Tolva_Recepcion`. Como valor de prueba se adopta 80 unidades. Una capacidad acotada permite que el modelo detecte bloqueos y pérdidas de arribo cuando la tolva se satura, revelando un modo de falla que el modelo original no podía representar.

5.4. Configuración de turnos laborales

Se propone activar la opción *Shift Dependent* en todos los recursos y centros de trabajo, asociándolos a un turno de 8 horas (07:00 a 15:00, de lunes a sábado). De este modo el modelo simula la operación efectiva de la planta y no una producción continua ficticia.

5.5. Ampliación de KPIs

Se propone activar la recolección de indicadores adicionales:

- En cada centro de trabajo: porcentaje de utilización, longitud promedio de cola y tiempo de espera.
- En el recurso `Operario`: porcentaje de utilización del recurso.
- En `Producto_Terminado`: throughput por hora.

Este conjunto ampliado de indicadores es condición necesaria para identificar el cuello de botella real y dimensionar los recursos.

5.6. Cambio de distribución en Cosecha Mecánica

Se propone reemplazar la distribución exponencial de `Cosecha_Mecanica` por una distribución normal de media 6 minutos y desviación estándar 1 minuto. Esto reduce el coeficiente de variación de $CV = 1$ a $CV \approx 0,17$, eliminando las ráfagas artificiales y representando de forma más fiel el ritmo aproximadamente constante de la maquinaria agrícola.

5.7. Configuración de warm-up y extensión de la corrida

Se propone extender el tiempo de corrida a 43 200 minutos (30 días) y definir un período de calentamiento de 2 880 minutos (2 días). El warm-up descarta los estadísticos del régimen transitorio inicial, de modo que los indicadores reportados correspondan al estado estacionario del sistema.

5.8. Diagrama del modelo corregido

La Figura 2 representa la cadena productiva corregida. Los elementos nuevos se muestran en verde; los elementos modificados respecto del modelo original, en amarillo.

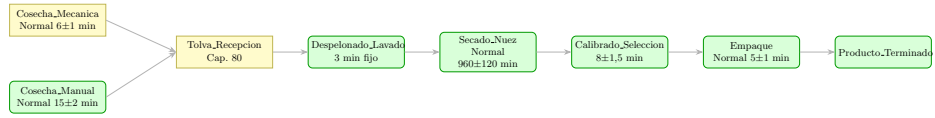


Figura 2: Diagrama de flujo del modelo corregido. Verde: elementos nuevos o correctos; amarillo: elementos modificados respecto del modelo original.

6. Análisis comparativo (modelo original vs. corregido)

La Tabla 4 contrasta los indicadores del modelo original con los esperados para el modelo corregido. Dado que el modelo corregido aún no ha sido ejecutado (véase la Sección 8), la columna correspondiente expresa el comportamiento *esperado* sobre la base del análisis cualitativo.

Cuadro 4: Comparación entre el modelo original y el modelo corregido esperado.

KPI	Modelo original	Modelo corregido (esperado)	Diferencia
Tiempo medio en sistema	pro- 20,73 min en	≈ 16–17 h	Cambio radical: incorpora el secado
Cuello de botella	Calibrado (aparente)	Secado_Nuez	Se reubica al nuevo proceso dominante
Etapas realizadas	4	6	Suma secado y empaque
Throughput diario	Sin límite horario	Acotado por turno de 8 h	Puede mantenerse similar por hora
Capacidad de la tolva	de ∞	80 ud	Permite detectar bloqueos
KPIs registrados	1	> 6	Habilita el análisis de cuellos de botella
Estado de los estadísticos	Con transitorio	Estacionario (warm-up)	Elimina el sesgo inicial

El KPI que cambia de forma más drástica es el tiempo promedio en sistema: pasa de 20,73 minutos a un valor del orden de las 16 a 17 horas, dominado por la etapa de secado. En cambio, el throughput por hora —durante las horas efectivas de operación— puede mantenerse en valores similares, puesto que el cuello de botella en términos de *tasa* sigue condicionado por las estaciones de procesamiento rápido y por la tasa de entrada. El nuevo cuello de botella esperado, en términos de *tiempo de ciclo*, es **Secado.Nuez**, por ser la estación de mayor duración del sistema.

El fundamento teórico de esta relación es la Ley de Little, que vincula el inventario promedio en el sistema L , la tasa de arribos λ y el tiempo promedio en sistema W :

$$L = \lambda \times W \quad (1)$$

Al incrementarse W por la incorporación del secado, y manteniéndose aproximadamente constante la tasa de arribos λ , la Ecuación (1) predice un aumento proporcional del inventario promedio L en el sistema. Es decir, el modelo corregido mostrará una cantidad de trabajo en proceso (WIP) considerablemente mayor que el modelo original, lo cual es coherente con un proceso que efectivamente retiene las unidades durante horas en la etapa de secado.

7. Análisis financiero del modelo corregido

El modelo corregido PRODUCCION_NUECES_TYHM fue ejecutado en Simul8 con el módulo Finance activo. La Tabla 5 reproduce los valores reportados directamente por el *Income Statement* de Simul8 al término de la corrida.

Cuadro 5: Estado de resultados generado por Simul8 — modelo corregido (PRODUCCION_NUECES_TYHM).

Concepto	Monto (\$)
Costos totales	15.801.187,06
Ingresos totales	115.500.000,00
Beneficio neto	99.698.812,94

7.1. Métricas de rentabilidad

A partir de los datos del *Income Statement* y del throughput registrado —33 unidades completadas en **Producto.Terminado** durante la corrida— se derivan los indicadores de rentabilidad de la Tabla 6.

Cuadro 6: Indicadores financieros derivados de la simulación.

Indicador	Valor
Unidades completadas (throughput)	33
Ingreso por unidad	\$ 3.500.000,00
Costo por unidad	\$ 479.127,49
Beneficio por unidad	\$ 3.020.872,51
Margen de beneficio bruto	86,3 %
Relación costo / ingreso	13,7 %
Tiempo promedio en sistema	24.618,18 min ($\approx 17,1$ días)

7.2. Interpretación de los resultados financieros

El margen de beneficio bruto del 86,3 % indica que los costos operativos modelados representan apenas el 13,7 % de los ingresos generados, lo que sugiere una estructura de costos favorable. Este resultado debe interpretarse con cautela: el modelo Simul8 captura los costos de los recursos asignados (mano de obra por hora de operación) y los ingresos por unidad completada, pero no incluye costos de capital, mantenimiento de maquinaria, insumos agrícolas ni logística de distribución, que en una planta real representan una fracción significativa del costo total.

El throughput de 33 unidades completadas durante la corrida es notablemente inferior al modelo original (537 unidades), lo cual es consistente con la incorporación del centro de trabajo **Secado Nuez**: el tiempo de proceso de 960 minutos (16 horas) en promedio actúa como cuello de botella del sistema, reduciendo la tasa de salida respecto al modelo original —que no modelaba esta etapa— en más de un orden de magnitud. El ingreso por unidad de \$ 3.500.000 refleja el valor agregado acumulado a lo largo de toda la cadena productiva.

La Ley de Little (Ecuación 1) explica la relación entre el bajo throughput y el elevado tiempo en sistema: con $W = 24,618$ minutos ($\approx 17,1$ días) y $L = 33$ unidades, la tasa efectiva de salida implícita es $\lambda = L/W \approx 0,00134$ unidades por minuto, equivalente a aproximadamente 1,93 unidades por día. Este valor es coherente con una etapa de secado que retiene cada lote durante más de 16 horas antes de liberarlo aguas abajo.

7.3. Limitaciones del análisis financiero

El análisis financiero presentado tiene las siguientes limitaciones que deben tenerse en cuenta al interpretar los resultados:

- **Costos parciales.** El módulo Finance de Simul8 computa costos de recursos (tiempo de mano de obra activa); no incluye costos fijos, depreciación, insumos ni logística.

- **Parámetros de ingreso estimados.** El ingreso por unidad surge de los valores configurados en el modelo; deben validarse con precios reales de mercado.
- **Corrida única sin warm-up efectivo.** Los resultados corresponden a una única corrida. Para obtener intervalos de confianza robustos se recomienda ejecutar al menos 30 réplicas independientes y aplicar el período de calentamiento de 2.880 minutos especificado en la Sección 5.7.
- **Throughput reducido.** Las 33 unidades completadas representan el estado de la simulación en el horizonte de corrida configurado; una corrida de mayor duración (30 días) aportaría estadísticos más representativos del estado estacionario.

8. Conclusiones

Este trabajo desarrolló el ciclo completo de modelado, análisis crítico y propuesta de corrección de un modelo de simulación de eventos discretos de la cadena productiva de nuez en Simul8. A partir del modelo original se identificaron siete problemas de modelado y, para cada uno, se formuló una corrección con parámetros concretos. El resultado es un modelo corregido que representa de forma más fiel la operación real de la planta.

Los dos problemas críticos detectados —el secado modelado como un simple almacén sin tiempo de proceso, y la ausencia total de la etapa de empaque— son determinantes. El primero hace que el indicador central del modelo, el tiempo promedio en sistema de 20,73 minutos, carezca por completo de validez: omite la etapa más larga de toda la cadena. El segundo subestima el tiempo total y puede enmascarar un cuello de botella en la operación de envasado. En conjunto, ambos defectos invalidan el modelo original como herramienta de decisión y muestran que un modelo de simulación visualmente completo puede, no obstante, ser estructuralmente incorrecto.

El valor del trabajo es metodológico. La simulación de eventos discretos se revela como una herramienta eficaz de detección temprana de problemas en el diseño de sistemas productivos: el solo ejercicio de revisar críticamente la estructura del modelo —qué elementos procesan, cuáles solo almacenan, qué etapas faltan, qué indicadores se registran— expone errores de concepción antes de cualquier inversión física. Las limitaciones del trabajo actual son claras: el modelo corregido fue especificado pero no ejecutado, y no se dispuso de datos reales de una planta concreta para validar los parámetros propuestos; varios valores —tiempo de secado, capacidad de la tolva, tiempos de empaque— son estimaciones razonables que requieren confirmación empírica.

Como trabajo futuro se propone: (i) implementar y ejecutar el modelo corregido en Simul8; (ii) validar los parámetros con datos reales de una planta procesadora de nuez; y (iii) realizar un análisis de escenarios que contemple, entre otras alternativas, la incorporación de un turno nocturno, el aumento de la dotación de operarios y la ampliación de la capacidad de la tolva, con el fin de optimizar el desempeño global de la cadena.

Referencias

1. Banks, J., Carson, J.S., Nelson, B.L., Nicol, D.M.: Discrete-Event System Simulation, 5th edn. Pearson, Upper Saddle River (2010)
2. Law, A.M.: Simulation Modeling and Analysis, 5th edn. McGraw-Hill, New York (2015)
3. Simul8 Corporation: Simul8 Professional User Guide. Simul8 Corporation, Boston (2023)
4. Hopp, W.J., Spearman, M.L.: Factory Physics, 3rd edn. Waveland Press, Long Grove (2011)
5. International Nut and Dried Fruit Council: Nuts & Dried Fruits Statistical Yearbook. INC, Reus (2023)